J&A Automation · Revisado el 11 de octubre de 2026

# Manual histórico

Las páginas siguientes describen una versión anterior. Han cambiado las pantallas, la navegación, las aprobaciones y los flujos digitales. Consulta el manual actual de tu perfil antes de realizar una tarea.

Los manuales actuales cubren los ocho perfiles de acceso y están en inglés. Ayuda indica el idioma del PDF antes de descargarlo.

Abrir Ayuda y los manuales actuales

Las capturas, ejemplos y números de página originales se conservan como evidencia histórica. Esta portada no certifica las instrucciones antiguas para la aplicación actual.

J&A AUTOMATION

# Guía de pruebas funcionales por rol

## Del alta del cliente al cierre del proyecto

Manual práctico para Owner, Finanzas, Project Manager, Worker, Auditor, coordinador de proveedor y técnico externo.

**92 casos de prueba.** Rutas, datos de preparación, pasos, resultados esperados, límites de acceso y hoja de seguimiento.

Abrir J&A Automation · Acceso a la app

Edición 1.0 · 10 de septiembre de 2026 Versión funcional de referencia: 031077b · Esquema 44

Documento de uso interno. Incluye los correos de las cuentas de prueba; las contraseñas se mantienen en el mensaje privado facilitado por el solicitante.

# Índice

Índice 2

1 · Cómo usar esta guía 4

1.1 · Ámbito y contraste realizado . . . . 4

1.2 · Cuentas y comprobación preliminar de acceso . . . . 4

1.3 · Entorno y efectos reales de una prueba . . . . 4

1.4 · Qué preparar . . . . 5

2 · Mapa de permisos y orden recomendado 6

2.1 · Recorrido de extremo a extremo . . . . 7

2.2 · Cómo interpretar los estados . . . . 8

3 · Owner · administración y preparación del trabajo 9

4 · Finanzas · importes, facturación y conciliación 17

5 · Project Manager · coordinación y revisión operativa 24

6 · Worker · trabajo, gastos y mi paga 27

7 · Auditor · lectura, evidencia y trazabilidad 31

8 · Coordinador de proveedor · equipo externo 33

9 · Técnico externo · ejecución personal 36

10 · Pruebas comunes · navegación, búsquedas y documentos 38

11 · Ejemplo numérico para conciliar el recorrido 40

11.1 · Entradas controladas . . . . 40

11.2 · Cálculo esperado . . . . 40

11.3 · Presupuesto y variantes . . . . 41

12 · Localizador de funciones y pantallas 42

12.1 · Casos no aplicables o funciones que no deben suponerse . . . . . 42

12.2 · Evidencia técnica utilizada . . . . . 43

13 · Hoja de ejecución y aceptación 44

13.1 · Registro de cada incidencia . . . . . 44

13.2 · Criterios para dar por terminado un recorrido . . . . . 44

14 · Lista maestra para marcar resultados 45

# 1 · Cómo usar esta guía

Cada caso tiene un identificador estable. Se ejecuta con el rol indicado y se registra como PENDIENTE, OK, FALLO, BLOQUEADO o NO APLICA. Un resultado esperado describe lo que debe ocurrir; no afirma que ya se haya ejecutado esa operación en producción.

Los nombres de menú aparecen en español y/o inglés para facilitar su localización. En móvil, abrir el menú lateral para las opciones secundarias. Si una ruta contiene {id}, abrir primero el registro desde su listado: no escribir literalmente las llaves.

## 1.1 · Ámbito y contraste realizado

La guía se ha elaborado leyendo la navegación por rol, las pantallas, acciones, permisos y manuales del código correspondiente a la versión desplegada, incluida la gestión Owner y los selectores con búsqueda. Se realizó una comprobación de inicio de sesión y navegación de las cuentas aportadas. No se crearon proyectos, gastos, facturas ni pagos en producción para redactar este documento.

El catálogo cubre las funciones de usuario implantadas y sus recorridos de negocio. Auditoría, sesiones, migraciones y jobs son mecanismos de la aplicación, no tablas para editar libremente. El sistema no ofrece una sustitución de un ERP general, un saldo bancario conectado, una herramienta de programación PLC ni una aplicación completa de correo por describir esas referencias en sus formularios.

## 1.2 · Cuentas y comprobación preliminar de acceso

| Perfil | Correo de acceso | Login preliminar |
|---|---|---|
| Owner | antonny.luty@j-aautomation.com | No confirmado |
| Finanzas | finance-test@j-aautomation.com | Confirmado |
| Project Manager | manager-test@j-aautomation.com | Confirmado |
| Worker | worker-test@j-aautomation.com | Confirmado |
| Auditor | auditor-test@j-aautomation.com | No confirmado |
| Coordinador | supplier-test@j-aautomation.com | Confirmado |
| Técnico externo | technician-test@j-aautomation.com | Confirmado |

Owner y Auditor permanecieron en la pantalla de login durante esta comprobación. No se ha determinado la causa ni se han restablecido sus claves. Validar primero su acceso; los casos de esos perfiles siguen siendo útiles como instrucciones, pero no se marcan superados. En los otros cinco perfiles se confirmó el acceso y la navegación, no los 92 casos completos.

## 1.3 · Entorno y efectos reales de una prueba

**En producción, guardar modifica datos reales.** Usar prefijo PRUEBA-UAT-20260910 y una ficha de ensayo claramente identificada. Las pruebas de emisión, envío de correo, firma, pago, destrucción de buzones y finalización se ejecutan preferentemente en un entorno de ensayo. Si se hacen en producción, deben corresponder a una operación real decidida por el responsable; DEMO no desactiva sus efectos.

Abrir un perfil/contexto de navegador por cuenta. No reutilizar una misma sesión para comparar permisos. Anotar cada identificador de registro y guardar las evidencias en un lugar privado. Al terminar, retirar únicamente los datos de ensayo autorizados siguiendo O15–O22; los datos finalizados tienen ciclos de corrección, anulación o revisión.

## 1.4 · Qué preparar

| Elemento | Valor o preparación |
|---|---|
| Cliente / proyecto | PRUEBA-UAT-20260910-Cliente / Instalación. Centro de coste único. |
| Moneda y tiempo | EUR. Europe/Madrid. Asignaciones que cubran la fecha D elegida. |
| Personas | Worker, PM revisor y técnico externo asignados; proveedor y coordinador con autorización vigente. |
| Archivos | Un recibo ficticio único de 50 EUR, un informe diario y evidencia técnica sin secretos. |
| Recorrido económico | 8 h reales; cliente 60 EUR/h; remuneración 25 EUR/h; coste cargado total 30 EUR/h. |
| Condiciones simples | Sin mínimos, extras ni FX en el primer recorrido; gasto repercutido a coste, sin margen. Impuestos solo según entorno/configuración aprobada. |
| Periodo | Elegir límites de una cadencia válida y un periodo elegible para facturación; no forzar un periodo abierto. |

# 2 · Mapa de permisos y orden recomendado

| Perfil | Qué probar principalmente | Límite esencial |
|---|---|---|
| Owner | Administración, clientes/proyectos, equipo/proveedores, CRUD, revisión, finanzas, cierre, auditoría. | Historial financiero finalizado: corrección/anulación; no borrado libre. |
| Finanzas | Clientes/proyectos, reglas económicas, facturas, pagos, reembolsos, caja, paquetes y cierre. | Sin administración Owner de accesos/proveedores ni Audit; sin reapertura Owner del cierre. |
| Project Manager | Equipo y planificación de su ámbito; aprobación operativa; informes y seguimiento. | Sin tarifas cliente, paga ajena, márgenes, facturación ni administración global. |
| Worker | Horas, informes, gastos propios, My Pay, extractos y perfil. | Sin revisión del equipo ni finanzas comerciales; solo su propia paga. |
| Auditor | Economía, ledger, artefactos existentes y auditoría autorizados. | Solo lectura; sin aprobar, generar, reintentar, emitir ni pagar. |
| Coordinador | Técnicos y horas del equipo en instalaciones autorizadas; informe operativo. | Sin dinero, Expenses o My Pay; no designa roles ni aprueba. |
| Técnico externo | Horas/informes propios y exportación operativa. | Sin directorio administrativo, trabajo ajeno ni funciones económicas. |

## 2.1 · Recorrido de extremo a extremo

| Paso | Cuenta | Acción y referencia |
|---|---|---|
| 1 | Owner | Validar acceso; crear cliente y contactos: O01–O02. |
| 2 | Owner / Finanzas | Crear proyecto y presupuesto: O03–O04. |
| 3 | Owner | Habilitar Worker/PM y asignaciones; planificar: O05–O08. |
| 4 | Finanzas / Owner | Emisor, tarifas, coste y remuneración: F01–F05. |
| 5 | Owner | Proveedor, perfiles y autorización: O11–O13. |
| 6 | Worker | 8 horas, diario/PLC y gasto de 50 EUR: W01–W08. |
| 7 | Coordinador / técnico | Declarar trabajo externo separado: C02–C06, T01–T03. |
| 8 | PM / Owner | Aprobar una fuente y devolver otra para corregir: P03–P06. |
| 9 | Finanzas | Revisar horas y clasificar gastos: F07–F08. |
| 10 | Finanzas / Owner | Comparar costes y presupuesto: F09; ejemplo del capítulo 11. |
| 11 | PM / Finanzas / Owner | Informe de periodo y seguimiento/conformidad real: P07–P08, F21. |
| 12 | Finanzas / Owner | Periodo y factura del cliente nuevo: F10–F12. |
| 13 | Finanzas / Owner | Emisión, envío y cobros en ensayo autorizado: F13–F16. |
| 14 | Finanzas → Worker | Liquidación, reembolso, My Pay y extracto: F17–F18, W09–W10. |
| 15 | Auditor | Revisar fuentes, documentos e historial sin escribir: A01–A06. |
| 16 | Owner | Ensayar reapertura/eliminación/archivo y cierre: O15–O22. |

Para una primera sesión de 60–90 minutos, llegar hasta los borradores de factura y My Pay con las cuentas/configuración preparadas. El catálogo completo se distribuye en varias sesiones: no acelerar los estados automáticos ni saltarse la revisión para terminarlo en una sola.

## 2.2 · Cómo interpretar los estados

| Estado o concepto | Interpretación para la prueba |
|---|---|
| draft / borrador | Guardado editable dentro de sus permisos; aún no enviado a revisión. |
| submitted / enviado | Pendiente de revisión; guardar no implica este estado. |
| needs_changes / devuelto | Requiere corrección y reenvío según el tipo de registro. |
| approved / aprobado | Revisión aceptada; distinguir operativa, financiera y aprobación de un documento. |
| locked / final / issued | Fuentes o documentos con historial fijado; seguir corrección, ajuste o nueva revisión. |
| queued / running / ready / failed | Estado de un trabajo o artefacto; solo ready acredita disponibilidad de ese formato. |
| scheduled / expected | Fecha o importe previsto; no es pago bancario. |
| finalized / settled / paid | Leer el detalle de liquidación y las fechas reales; no deducir una transferencia de una finalización calculada. |
| shared / exported | Constancia de seguimiento; no envío automático ni firma del cliente. |

# 3 · Owner · administración y preparación del trabajo

El Owner prepara las cuentas y el proyecto, controla los proveedores y administra los registros. También puede ejecutar los casos de Finanzas F01–F21 y las revisiones operativas P02–P06. La gestión avanzada de cuentas y correo corresponde al Owner canónico; no basta con cambiar el nombre visible de otro usuario.

## O01 · Crear un cliente nuevo

**Ruta:** Projects → Clients · /app/projects?view=clients

**Preparación:** Entrar como Owner; usar un nombre único, por ejemplo PRUEBA-UAT-20260910-Cliente.

1. Pulsar New Client / Nuevo cliente.
2. Completar razón social, nombre comercial, moneda EUR, zona horaria Europe/Madrid, dirección de facturación y plazo de pago de 30 días; añadir referencia de pedido si procede.
3. Guardar, buscar el cliente y abrirlo de nuevo; comprobar los valores persistidos.

**Resultado esperado:** El cliente aparece una sola vez y conserva moneda, dirección y condiciones. Todavía no existe ninguna factura.

**Control adicional:** Dejar un obligatorio vacío debe mostrar validación. No introducir un destinatario real si la prueba no incluye comunicaciones.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O02 · Contactos, edición y ciclo de vida del cliente

**Ruta:** Projects → Clients

**Preparación:** Cliente creado en O01.

1. Añadir un contacto con nombre, correo controlado y función; marcarlo de facturación solo cuando corresponda.
2. Editar el contacto y el nombre comercial del cliente; guardar y recargar.
3. Eliminar el contacto de ensayo; probar archivar y restaurar el cliente. Reservar Delete para un cliente vacío creado para esa prueba.

**Resultado esperado:** Los cambios actuales se conservan. Archivar retira el cliente de la operativa según su estado; restaurar permite recuperarlo. Las facturas ya emitidas conservan los datos históricos.

**Control adicional:** Si Delete encuentra relaciones, revisar o archivar: no interpretar el bloqueo de referencias como un fallo de permisos.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O03 · Crear proyecto y asignar responsable

**Ruta:** Projects → New Project · /app/projects

**Preparación:** Cliente O01 y cuenta Project Manager activa.

1. Seleccionar el cliente, escribir PRUEBA-UAT-20260910-Instalación y un centro de coste único. Completar descripción, EUR, zona horaria, fecha inicial y final prevista.
2. Elegir Project Manager y modelo de facturación. Para el primer recorrido usar tiempo y materiales sin mínimos; configurar 8 horas de referencia por día.
3. Guardar; anotar el número de proyecto y abrir su ficha. Revisar cliente, responsable, fechas y estado.

**Resultado esperado:** El proyecto pertenece al cliente correcto y tiene un identificador estable. Las horas de referencia no crean horas trabajadas.

**Control adicional:** Repetir después con otro modelo: mínimo diario, precio fijo, all-in o T&M con tope, según las opciones disponibles. No mezclar modelos en la primera conciliación.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O04 · Crear presupuesto y límites del proyecto

**Ruta:** Projects → ficha o formulario de proyecto

**Preparación:** Proyecto O03. Presupuesto aquí significa control económico del proyecto, no una oferta comercial independiente.

1. Elegir Budget type: ingresos, pedido, trabajo, viajes o combinado.
2. Para el ejemplo combinado introducir Revenue budget (minor)=200000, PO cap (minor)=250000, Labor budget minutes=2400 y Travel budget (minor)=30000.
3. Guardar y comprobar la ficha y Finanzas. Repetir la revisión tras registrar y aprobar trabajo y gastos.

**Resultado esperado:** El objetivo de ingresos es 2.000 EUR, el tope de pedido 2.500 EUR, el presupuesto de trabajo 40 h y el de viajes 300 EUR. Los indicadores de consumo se calculan sobre las fuentes pertinentes.

**Control adicional:** Los campos marcados minor reciben céntimos: 200000 representa 2.000 EUR. Un campo monetario decimal recibe 2000.00. No crear una «cotización PDF» inexistente a partir de este presupuesto.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O05 · Crear una cuenta de trabajador con acceso

**Ruta:** Projects → Team · /app/projects?view=team

**Preparación:** Owner canónico; buzón de pruebas controlado. Se puede usar el Worker ya facilitado para el recorrido principal.

1. Abrir la gestión de usuarios/invitaciones y elegir Worker como rol. Crear la invitación o cuenta mediante el control visible.
2. Completar el alta desde la invitación con ese destinatario, o asociar el buzón corporativo mediante el flujo de acceso disponible.
3. Iniciar sesión en otro perfil del navegador y verificar rol Worker. Volver al Owner y localizar la cuenta activa.

**Resultado esperado:** La persona tiene su propia identidad y puede iniciar sesión. Crear una persona en el directorio de proveedores no realiza este alta automáticamente.

**Control adicional:** La invitación o el alta de correo puede generar una comunicación real. Ejecutarlo con un buzón reservado para pruebas.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O06 · Asignar Worker y permisos de revisión

**Ruta:** Projects → Team / ficha de proyecto

**Preparación:** Proyecto O03 y Worker activo.

1. Usar Assign Worker: seleccionar Worker, proyecto y fechas que incluyan el día de ensayo.
2. Editar la asignación para comprobar Planned minutes, fin de vigencia y, cuando proceda, Can review. Configurar la asignación del PM con permiso de revisión si el flujo lo exige.
3. Entrar como Worker y como PM en sesiones separadas y buscar el proyecto.

**Resultado esperado:** Cada persona ve el proyecto dentro de su ámbito y fechas. Ser PM en el desplegable del proyecto no sustituye comprobar la asignación efectiva y el permiso de revisión.

**Control adicional:** Probar otra fecha fuera de la asignación: la app debe impedir registrar/revisar trabajo fuera del ámbito autorizado.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O07 · Calendario, planificación y disponibilidad

**Ruta:** Planning · /app/planning; Data management → Planning / Availability

**Preparación:** Worker asignado y proyecto activo o planificado.

1. Configurar calendario y horas previstas del proyecto; publicar una asignación de trabajo con inicio, fin, minutos, lugar y competencia.
2. En Gestión de datos crear, editar y eliminar una asignación de planificación de ensayo con motivo y confirmación.
3. Registrar una ventana de disponibilidad; editarla y retirarla desde Availability. Probar un solapamiento y una ventana no disponible.

**Resultado esperado:** Se guarda la planificación sin fabricar partes de horas. Los conflictos de horario, asignación o disponibilidad reciben una explicación.

**Control adicional:** Las fechas y minutos de planificación son previsiones: la jornada efectiva se informa en Time.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O08 · Competencias y ficha del trabajador

**Ruta:** Planning / Profile / Team

**Preparación:** Una cuenta de ensayo y una competencia de prueba.

1. Crear una competencia, asignarla al trabajador y establecer el nivel que permita el formulario.
2. Editar el nombre de la competencia y la ficha operativa del trabajador; recargar.
3. Retirar la competencia del trabajador y eliminar la competencia de ensayo cuando esté sin uso.

**Resultado esperado:** El directorio y la planificación reflejan competencias y datos operativos; no cambian por ello las tarifas ni el rol de acceso.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O09 · Suspender, dar de baja y recuperar acceso

**Ruta:** Projects → Team

**Preparación:** Usar una cuenta desechable distinta del Owner y de las siete cuentas principales.

1. Abrir una sesión de esa cuenta y mantener una página disponible.
2. Desde Owner cambiar su estado a suspendido, baja u archivado mediante los estados que muestra la interfaz; recargar la sesión afectada.
3. Restaurar/activar cuando el flujo lo permita e iniciar sesión de nuevo; revisar sus asignaciones.

**Resultado esperado:** La baja impide nuevas operaciones y conserva su historial. La recuperación de acceso no debe conceder permisos adicionales ni reescribir las horas antiguas.

**Control adicional:** No probar la baja sobre la única cuenta Owner. Una cuenta archivada con registros históricos no equivale a eliminar todas sus relaciones.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O10 · Administrar correo corporativo y roles

**Ruta:** Projects → Team → gestión de buzones

**Preparación:** Owner canónico; buzón exclusivo de pruebas.

1. Crear un buzón o sincronizar/provisionar una cuenta existente con el control disponible. Revisar dirección y rol.
2. Probar actualización de contraseña y cambio de rol; iniciar una sesión nueva y comprobar la navegación resultante.
3. Probar desprovisionar la identidad de portal; reservar destruir el buzón para un buzón vacío de ensayo y leer la confirmación exacta.

**Resultado esperado:** Se distinguen identidad de correo, usuario del portal y rol. El cambio de rol no convierte automáticamente a la persona en miembro de todos los proyectos.

**Control adicional:** Destruir un buzón es una operación distinta de retirar acceso al portal. Esta pantalla administra correo; no es un cliente completo para leer y redactar mensajes.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O11 · Crear proveedor y designar sus cuentas

**Ruta:** Suppliers · /app/supplier

**Preparación:** Coordinador y técnico con cuentas existentes de rol base Worker.

1. Crear proveedor PRUEBA-UAT-Proveedor.
2. Seleccionar la cuenta supplier-test y asignar Supplier coordinator; seleccionar technician-test y asignar External technician, ambos al proveedor correcto.
3. Iniciar sesión de nuevo con las cuentas afectadas y comprobar sus menús operativos.

**Resultado esperado:** El Owner fija el perfil. El cambio de perfil invalida la sesión anterior. Ninguna de estas cuentas dispone de My Pay, gastos o datos financieros.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O12 · Autorizar una instalación a un coordinador

**Ruta:** Suppliers → autorizaciones de proyecto

**Preparación:** Proveedor O11 y proyecto O03.

1. Elegir proveedor, instalación/proyecto, coordinador y fechas de autorización.
2. Guardar y comprobar que el coordinador ve esa instalación. Asignar por separado los técnicos que deben trabajar en ella.
3. En una autorización de ensayo revocar el acceso; recargar como coordinador y comprobar el bloqueo. Restablecerlo mediante el flujo de alta si se necesita continuar.

**Resultado esperado:** La autorización tiene alcance y vigencia propios. Revocar al coordinador bloquea su acceso a esa instalación; no equivale a eliminar todas las asignaciones de técnicos ni los permisos de otros coordinadores.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O13 · Directorio de proveedores y técnicos

**Ruta:** Suppliers → directorio

**Preparación:** Proveedor y técnico de ensayo.

1. Buscar por nombre/correo; abrir la edición y corregir los datos.
2. Aplicar baja/retirada con confirmación y revisar su estado.
3. Restaurar y verificar los datos y su disponibilidad en los selectores.

**Resultado esperado:** El directorio aplica cambios sin perder el historial. Restaurar la persona no sustituye la comprobación de sus asignaciones vigentes.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O14 · Registrar trabajo en nombre de un Worker

**Ruta:** Time / Expenses / Reports

**Preparación:** Worker asignado para la fecha; Owner autenticado.

1. Abrir la creación y seleccionar explícitamente Worker, proyecto y fecha.
2. Crear un parte de 60 minutos, un gasto o un informe diario/PLC de ensayo. Guardar y comprobar quién figura como trabajador/autor.
3. Editar el borrador y enviarlo; contrastar el evento desde Audit.

**Resultado esperado:** El registro pertenece al trabajador elegido y la auditoría identifica al Owner como actor de la operación. No se suplanta al trabajador en el historial.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O15 · Retirar una aprobación y editar un gasto

**Ruta:** Expenses → Manage record; /app/manage?type=expense

**Preparación:** Gasto aprobado sin historial financiero bloqueante. Para el ejemplo existente, ver también O18.

1. Buscar el gasto en Gestión de datos y desplegar Manage record.
2. Escribir el motivo, confirmar y pulsar Reopen as draft / Reabrir como borrador.
3. Abrir el registro, modificar proveedor, importe u otro campo editable, guardar y enviarlo otra vez para su revisión.

**Resultado esperado:** El estado vuelve a draft y se reinicia la aprobación correspondiente. Se conserva evidencia de los valores anteriores y de la corrección.

**Control adicional:** Si ya tiene reembolso, clasificación financiera versionada, factura o informe final, usar el flujo de corrección indicado. DEMO no cambia estas dependencias.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O16 · Eliminar gastos, horas e informes operativos

**Ruta:** Data management → Operational records · /app/manage

**Preparación:** Registros de ensayo sin dependencias finalizadas; guardar antes sus referencias.

1. Seleccionar Expenses, Time, Daily o Technical / PLC y localizar el registro exacto.
2. Introducir un motivo, marcar la confirmación y pulsar Delete.
3. Volver al listado, revisar los totales relacionados y consultar Audit. Repetir con un registro de cada tipo.

**Resultado esperado:** Desaparece el registro eliminable, queda la trazabilidad y se actualizan informes no finalizados relacionados. No deben aparecer referencias huérfanas.

**Control adicional:** Un informe con adjuntos confirmados usa corrección versionada; un informe técnico con cambios dependientes exige gestionar primero esos cambios.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O17 · Editar hitos y cambios técnicos

**Ruta:** Data management → Milestones / Technical changes

**Preparación:** Proyecto de ensayo; sin factura emitida ni informe final asociado.

1. Crear un hito de 123.45 EUR con nombre, descripción y vencimiento; editarlo, someterlo a revisión mediante su flujo y eliminar una copia sin uso.
2. Crear un cambio técnico con componente, comportamiento previo, causa, cambio realizado, impacto, validación, riesgo y reversión.
3. Editar o eliminar el cambio con motivo y confirmación; si afecta a seguridad, completar validación y rollback.

**Resultado esperado:** Se guardan importes exactos y se reinicia la revisión al cambiar el contenido. Los hitos facturados y las fuentes de informes finalizados mantienen su historial.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O18 · Descartar una factura no emitida y liberar sus fuentes

**Ruta:** Billing · /app/billing

**Preparación:** Factura draft o approved que nunca se haya emitido.

1. Abrir la factura y comprobar que no tiene numeración de emisión, pagos ni ajustes.
2. Escribir el motivo y usar Discard draft. Después volver a los gastos/horas que reservaba.
3. Reabrir o eliminar los registros de ensayo ahora desbloqueados mediante O15/O16.

**Resultado esperado:** Se retiran borrador, líneas y reservas admisibles en una operación; se liberan los bloqueos asociados y el periodo vuelve a listo cuando procede.

**Control adicional:** Para los datos de ejemplo actuales, revisar primero los borradores vinculados: un gasto approved puede seguir bloqueado por una reserva de facturación.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O19 · Documentos: carga, consulta, archivo y restauración

**Ruta:** Documents; Data management → Documents

**Preparación:** Archivo de ensayo sin secretos y proyecto permitido.

1. Subir el archivo con tipo, clasificación y descripción; esperar su estado utilizable y abrir/descargarlo.
2. En Gestión de datos editar la descripción y pulsar Archive con motivo.
3. Comprobar que ya no está en el listado normal; restaurarlo. Si era justificante, comprobar que su vínculo autorizado sigue accesible.

**Resultado esperado:** Archivar retira el documento del directorio sin destruir sus bytes ni las referencias históricas. La descarga sigue comprobando permisos.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O20 · Cerrar y reabrir un proyecto

**Ruta:** Projects → ficha → Closeout

**Preparación:** Informes/evidencias elegibles y conciliación previa; realizar cierre de ensayo solo en entorno de pruebas.

1. Preparar el borrador de cierre seleccionando documentos elegibles para el cliente; revisar por separado paquete interno y paquete de cliente.
2. Actualizar el borrador si cambian fuentes, confirmar la versión de cliente exacta y finalizar; descargar los artefactos disponibles.
3. Con Owner usar Reopen y un motivo; preparar la revisión siguiente.

**Resultado esperado:** La revisión finalizada y sus paquetes son inmutables. La reapertura crea una revisión posterior y no expone al cliente información interna.

**Control adicional:** Finanzas prepara/finaliza; la reapertura de este cierre es exclusiva del Owner. Una confirmación interna del paquete no es una firma del cliente.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O21 · Auditar una cadena completa

**Ruta:** Audit · /app/audit

**Preparación:** Referencias de cliente, proyecto, hora, gasto y factura de las pruebas.

1. Localizar los eventos por entidad/fecha/actor con los controles disponibles.
2. Comparar creación, cambios, aprobación, reapertura, eliminación y ajustes con los registros y sus versiones.
3. Guardar una referencia o captura del evento relevante en la hoja de resultados.

**Resultado esperado:** Cada operación sensible conserva actor, fecha y contexto. El historial no ofrece edición ni eliminación de eventos.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## O22 · Archivar o eliminar un proyecto de ensayo

**Ruta:** Projects → ficha / ciclo de vida

**Preparación:** Recorrido terminado; ninguna prueba pendiente depende del proyecto.

1. Revisar antes fuentes, facturas, pagos, informes, técnicos y documentos.
2. Eliminar únicamente un proyecto vacío de ensayo. Para uno con historia, usar cierre/archivo y las correcciones de cada dominio.
3. Comprobar su aparición en consultas históricas y probar restauración cuando esté disponible.

**Resultado esperado:** La app mantiene las referencias y estados coherentes; no utiliza un borrado masivo de datos financieros como limpieza.

**Control adicional:** No eliminar automáticamente toda la información marcada DEMO: primero identificar los registros que se quieren conservar.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

# 4 · Finanzas · importes, facturación y conciliación

Finanzas puede crear y mantener clientes y proyectos mediante O01–O04 y O02, además de este capítulo. No administra identidades, perfiles de proveedor ni la gestión Owner. La revisión económica es distinta de la aprobación operativa del Project Manager/Owner.

## F01 · Configurar emisor, fiscalidad y numeración

**Ruta:** Commercial Configuration / Billing

**Preparación:** Cliente/proyecto creado; para emisión real utilizar datos fiscales verificados.

1. Crear o revisar entidad legal, dirección fiscal y datos de cobro/remesa.
2. Crear perfil fiscal y política de numeración compatibles con país, moneda y tipo de factura; asociar entidad emisora al proyecto con vigencia.
3. Editar o archivar una configuración de ensayo no utilizada y comprobar su ciclo de vida.

**Resultado esperado:** La factura resuelve emisor y fiscalidad de forma explícita. La política de numeración no se reinicia para reutilizar números.

**Control adicional:** La guía no prescribe un impuesto legal: para el cálculo didáctico usar tasa cero solo en un entorno de pruebas configurado para ello.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F02 · Configurar la remuneración de cada trabajador

**Ruta:** Finance → Commercial · /app/finance?view=commercial

**Preparación:** Worker asignado; fecha de vigencia igual o anterior al trabajo de prueba.

1. Crear Compensation rule y elegir trabajador, ámbito del proyecto, EUR, tipo y base de cálculo.
2. En el ejemplo sencillo introducir tarifa horaria de 25.00, sin mínimo ni porcentaje, y las fechas de vigencia.
3. Guardar; abrir la regla y comprobar trabajador, proyecto y unidades. Repetir para otro trabajador con una regla distinta.

**Resultado esperado:** La remuneración se calcula desde su propia regla. No se toma de la tarifa al cliente ni se aplica la paga de otra persona.

**Control adicional:** Una regla diaria usa su importe y base diarios; un porcentaje utiliza el campo de porcentaje y su base definida, no el de tarifa horaria.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F03 · Configurar tarifa al cliente y coste interno

**Ruta:** Finance → Commercial

**Preparación:** Mismo proyecto y periodo de F02.

1. Crear Client labor rate: para el ejemplo, 60.00 EUR por hora; comprobar categoría/actividad y vigencia.
2. Crear Internal cost rule de 30.00 EUR por hora como coste cargado total que ya incluye la paga del ejemplo.
3. Crear un Assignment rate override en una asignación de ensayo y comprobar su ámbito/prioridad; retirarlo o finalizarlo después de la prueba.

**Resultado esperado:** Ingresos, coste interno y remuneración son tres magnitudes independientes. No se duplica la remuneración al sumar un coste que ya la incorpora.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F04 · Sustituir o terminar reglas sin alterar el pasado

**Ruta:** Finance → Commercial → historial de reglas

**Preparación:** Regla ya usada y otra fecha posterior.

1. Crear la regla sucesora con su fecha efectiva o usar Supersede.
2. Desactivar/terminar una regla de ensayo que ya no deba aplicarse.
3. Comparar un día anterior y uno posterior y reabrir una factura emitida previamente.

**Resultado esperado:** Las fechas seleccionan la regla pertinente. La tarifa nueva no reescribe una factura emitida ni borra la regla anterior.

**Control adicional:** Probar fechas o ámbitos que se solapan y revisar la validación; resolver la configuración antes de cerrar el periodo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F05 · Definir mínimos y política comercial

**Ruta:** Finance → Commercial → política del proyecto

**Preparación:** Proyecto separado para la variante; no modificar el recorrido simple de 8 horas.

1. Definir horas de referencia, mínimo facturable, tratamiento de viajes y política de gastos según los campos visibles.
2. Registrar 6 h reales y configurar un mínimo cliente de 8 h en la variante.
3. Aprobar las fuentes y comparar horas reales, horas facturables y cálculo de remuneración.

**Resultado esperado:** Las horas reales siguen siendo 6. El mínimo cliente puede facturar 8 sin inventar 2 horas trabajadas ni aumentar automáticamente la paga.

**Control adicional:** Probar aparte T&M limitado, all-in, precio fijo y moneda/FX. Las reglas y topes concretos determinan el resultado, no una fórmula universal.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F06 · Simular un acuerdo comercial

**Ruta:** Commercial agreement and example · /app/finance/preview

**Preparación:** No necesita guardar tarifas reales del proyecto.

1. Introducir horas reales, referencia y mínimo; tarifa al cliente, paga horaria y coste cargado.
2. Cambiar quién asume el gasto y probar la alternativa de precio fijo y horas extra disponibles.
3. Comparar el desglose y salir; abrir las reglas reales del proyecto.

**Resultado esperado:** La simulación explica un trabajador y un día; los valores no se guardan como configuración. El resultado es antes de impuestos.

**Control adicional:** No usarla para validar viajes, porcentajes, topes, impuestos o mínimos con tarifas mixtas: esas variantes se prueban en la configuración real.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F07 · Revisión económica de horas aprobadas

**Ruta:** Approvals / Economic Review

**Preparación:** Hora operativamente aprobada por PM u Owner.

1. Seleccionar proyecto y periodo; abrir la hora y verificar trabajador, fecha y duración.
2. Comprobar clasificación de facturabilidad, tarifas aplicables y campos económicos permitidos; realizar Finance approval.
3. Recargar fuentes y comprobar su preparación para facturación.

**Resultado esperado:** La hora aprobada operativamente pasa la revisión financiera cuando cumple las reglas. La persona de Finanzas no asume por ello las atribuciones operativas del PM.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F08 · Clasificar gastos y preparar su facturación

**Ruta:** Economic Review → Expense treatment · /app/finance?view=economic

**Preparación:** Gasto aprobado operativamente y justificante válido.

1. Abrir el gasto y comprobar importe original, moneda, pagador y descripción.
2. Elegir el tratamiento comercial: reembolsable/facturable, incluido/all-in u otro que permita la política. Introducir impuestos, FX, margen o ajustes solo si corresponden.
3. Guardar la clasificación y aprobación financiera; comparar importe del gasto, cargo al cliente y deuda con trabajador.

**Resultado esperado:** Los tres importes pueden diferir de forma justificada. Un gasto pagado por la empresa no crea automáticamente un reembolso al Worker.

**Control adicional:** Ensayar las variantes en registros distintos; las clasificaciones financieras ya versionadas se corrigen con su historial.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F09 · Analizar costes, ingresos y presupuesto

**Ruta:** Finance Overview / Economic Review

**Preparación:** Fuentes aprobadas y reglas vigentes para el periodo.

1. Filtrar proyecto y fechas; revisar ingresos, coste, margen y consumo de presupuesto.
2. Abrir los registros fuente de horas y gastos y conciliar el agregado con sus cantidades.
3. Comparar previsión/esperado frente a importes reconocidos y revisar límites de trabajo, viajes y pedido.

**Resultado esperado:** El total se puede explicar desde las fuentes del mismo periodo. La vista no es un saldo bancario.

**Control adicional:** Para el ejemplo básico: 8 h × 60 = 480 de ingresos; 8 h × 30 = 240 de coste cargado; 8 h × 25 = 200 de remuneración. Ver el capítulo de conciliación para el gasto.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F10 · Crear reglas y periodos de facturación

**Ruta:** Billing / Commercial Configuration

**Preparación:** Proyecto con emisor y tarifas; elegir una cadencia y sus límites válidos.

1. Crear regla de facturación por flujo: trabajo, gastos o hitos/precio fijo según el contrato.
2. Seleccionar cadencia, ancla/corte cuando se requiera, moneda y condiciones de cierre.
3. Revisar el periodo propuesto y resolver cada aviso de readiness antes de cerrarlo.

**Resultado esperado:** El periodo coincide con la cadencia. La app explica fuentes faltantes, tarifas, topes o conformidades que impiden facturar.

**Control adicional:** No forzar fechas arbitrarias dentro de una cadencia. Para probar un periodo incompleto basta comprobar el bloqueo; no inventar aprobación.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F11 · Generar factura para el cliente nuevo

**Ruta:** Billing → Create invoice draft

**Preparación:** F01–F10 listos; periodo cerrado/listo según el flujo; fuentes no facturadas.

1. Seleccionar proyecto del cliente O01, regla/flujo y periodo válido.
2. Crear el borrador; abrir detalle, líneas, fuentes y totales.
3. Repetir la misma solicitud de forma controlada y comprobar que no se reserva/factura dos veces el mismo trabajo.

**Resultado esperado:** El borrador pertenece al nuevo cliente y solo incluye fuentes elegibles. Todavía no es una factura emitida.

**Control adicional:** Si la creación está bloqueada, corregir el motivo de readiness. No crear una segunda regla para sortear una reserva ya existente.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F12 · Editar borrador y revisar presentación

**Ruta:** Billing → detalle de factura · /app/billing/invoices/{id}

**Preparación:** Factura draft.

1. Modificar los campos de borrador disponibles: PO/referencia, descuento permitido, beneficiario, banco/remesa y aviso de mora.
2. Guardar y abrir Preview / PDF; comprobar plantilla de trabajo detallado/resumido, gastos o hitos según corresponda.
3. Cambiar el idioma de documento disponible y verificar cliente, líneas, redondeo, impuestos y condiciones.

**Resultado esperado:** Los detalles guardados aparecen en la vista previa. Un PDF pendiente debe mostrar su estado; no descargarlo como si estuviera listo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F13 · Aprobar y emitir una factura

**Ruta:** Billing → Approve / Issue

**Preparación:** Prueba de emisión en entorno de ensayo; en producción solo una operación comercial válida.

1. Verificar borrador, destinatario, emisor, moneda, impuestos, numeración y fuentes.
2. Aprobar y emitir; anotar número, fecha y total.
3. Modificar después un dato maestro de ensayo y volver a abrir el documento emitido.

**Resultado esperado:** La emisión consume un número y congela el documento. La factura emitida conserva su información original.

**Control adicional:** Emitir una factura de ensayo en producción tiene consecuencias contables; usar la revisión del borrador para la UAT productiva sin emisión.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F14 · Enviar o registrar el envío de factura

**Ruta:** Billing → Send by email / Mark sent

**Preparación:** PDF listo y destinatario de pruebas autorizado; caso con efecto externo.

1. En Send by email revisar destinatario y documento exactos antes de confirmar.
2. Observar Queued, Retrying, Failed, Delivery uncertain o Accepted by SMTP server.
3. Comparar con Mark sent en una prueba aparte: registrar la referencia del envío manual real.

**Resultado esperado:** Encolar no confirma entrega. Aceptación SMTP confirma aceptación por el servidor, no lectura. Mark sent registra un envío manual y no manda un correo.

**Control adicional:** La instalación puede limitar destinatarios a correos corporativos. Si hay entrega incierta, verificarla antes de reintentar para evitar duplicados.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F15 · Registrar cobro parcial y completo

**Ruta:** Billing → Record payment; Collections / Ledger

**Preparación:** Factura emitida de ensayo y evidencia de pago en el entorno de prueba.

1. Registrar un pago parcial con importe, fecha y referencia.
2. Comprobar saldo pendiente y estado partially_paid.
3. Registrar el resto y comprobar conciliación, fecha real y estado pagado.

**Resultado esperado:** Los pagos aplicados reducen el pendiente exactamente. Planificar una fecha de cobro no reduce el saldo.

**Control adicional:** Probar duplicación de referencia/solicitud según el control disponible y comprobar que no se cuenta el cobro dos veces.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F16 · Revertir pagos y corregir una factura emitida

**Ruta:** Billing → Reverse payment / Void / Create adjustment

**Preparación:** Documento emitido de ensayo; revisar dependencias de pagos y ajustes.

1. Revertir un pago de ensayo por el flujo mostrado y escribir referencia, motivo y fecha requeridos.
2. Para error de facturación elegir anulación o ajuste/abono según el estado permitido.
3. Revisar documento original, documento corrector, fuentes y saldo final.

**Resultado esperado:** La corrección conserva los eventos y el vínculo al original. El saldo vuelve a conciliar sin editar ni borrar la instantánea emitida.

**Control adicional:** El Owner tiene el descarte adicional de borradores con reservas descrito en O18; Finanzas no dispone de un borrado genérico de historial.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F17 · Liquidar remuneración y planificar fecha de pago

**Ruta:** Economic Review → Compensation settlements

**Preparación:** Horas del Worker aprobadas, regla de remuneración y periodo correcto.

1. Seleccionar trabajador/proyecto y periodo; revisar el cálculo y ejecutar la liquidación que muestra el formulario.
2. Guardar la fecha esperada de pago y recargar el detalle.
3. Entrar como Worker y comparar importe, estado y fechas en My Pay.

**Resultado esperado:** Se conserva la distinción entre estimación, autorización, liquidación/finalización, fecha prevista y pago registrado. No confundir una liquidación calculada con una transferencia bancaria.

**Control adicional:** Si la pantalla no permite registrar un evento de pago adicional, no inventar ese paso: comprobar el estado que produce realmente la liquidación y su evidencia.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F18 · Gestionar un reembolso de gastos

**Ruta:** Economic Review → Worker reimbursement queue

**Preparación:** Gasto pagado por Worker y autorizado para reembolso.

1. Revisar deuda pendiente, importe y justificante.
2. Configurar la fecha prevista cuando proceda; registrar reembolso con importe/referencia mediante el control disponible y evidencia de ensayo.
3. Volver a My Pay y comprobar el gasto y su estado de reembolso.

**Resultado esperado:** El reembolso reduce la obligación con el trabajador sin generar por sí mismo una factura al cliente ni duplicar costes.

**Control adicional:** Un gasto company-paid no debe aparecer como una deuda personal equivalente.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F19 · Consultar calendario de caja y libro de cobros

**Ruta:** /app/finance/cash y /app/ledger

**Preparación:** Fechas previstas y movimientos de ensayo.

1. Filtrar fechas/proyecto y alternar agrupación semanal o mensual en Cash calendar.
2. Abrir el origen de un cobro, pago/reembolso previsto y movimiento real.
3. En Ledger revisar pendientes, cobros parciales, reversos y exportación disponible; conciliar por moneda.

**Resultado esperado:** Las previsiones y movimientos reales aparecen diferenciados. Un total de caja previsto no equivale al saldo bancario.

**Control adicional:** Auditor no tiene acceso al calendario de caja específico, aunque sí a sus vistas de ledger autorizadas.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F20 · Generar, descargar y finalizar un paquete contable

**Ruta:** Accounting · /app/accounting

**Preparación:** Periodo conciliado; caso de finalización en entorno de ensayo.

1. Crear Accounting Pack para el periodo y esperar el procesamiento automático.
2. Revisar por separado PDF, XLSX, CSV/JSON u otros formatos que ofrezca esa revisión; descargar los listos.
3. Si un formato falla, registrar el error y usar el reintento disponible tras resolver la causa. Finalizar cuando se cumplan requisitos.

**Resultado esperado:** Cada artefacto tiene su estado. Un formato fallido no se presenta como listo ni impide necesariamente descargar otro correcto. La finalización conserva la revisión.

**Control adicional:** No se necesita un botón de administración para ejecutar jobs. No probar fallos alterando archivos privados de producción.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## F21 · Informes de periodo y cierre financiero del proyecto

**Ruta:** Reports / period detail / Closeout

**Preparación:** Proyecto con fuentes revisadas.

1. Generar informes de periodo para la audiencia adecuada, revisar y aprobar la versión según permisos.
2. Comprobar seguimiento de cliente, requisitos de conformidad y que la factura usa las fuentes aceptadas cuando así se exige.
3. Preparar y finalizar el cierre siguiendo O20; pedir al Owner la reapertura si hay una corrección posterior.

**Resultado esperado:** La aprobación interna, conformidad del cliente, factura y cierre son hitos distintos. Finanzas no obtiene acceso a Audit ni reapertura exclusiva del Owner por participar en este flujo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

# 5 · Project Manager · coordinación y revisión operativa

El PM trabaja dentro de sus proyectos y fechas efectivas. No administra tarifas, presupuestos comerciales, pagos, facturación ni roles. Puede tener acceso a sus partes operativos mediante enlaces del panel aunque no aparezcan todos en el menú principal.

### P01 · Revisar panel y alcance de proyectos

**Ruta:** Dashboard / Projects / Team

**Preparación:** Asignación del PM creada en O06.

1. Entrar con manager-test y localizar el proyecto O03.
2. Abrir ficha, equipo, calendario y actividad pendiente.
3. Comparar con un proyecto de control no asignado.

**Resultado esperado:** Ve el ámbito autorizado y el equipo pertinente. El proyecto no asignado se omite o deniega, sin revelar importes financieros privados.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### P02 · Gestionar asignaciones y planificación del equipo

**Ruta:** Projects → Team / Planning

**Preparación:** PM asignado con permisos pertinentes; Worker existente.

1. Asignar o actualizar un trabajador dentro de su proyecto mediante los controles permitidos.
2. Comprobar fechas, minutos previstos y permisos de revisión que se puedan gestionar.
3. Publicar una planificación y revisar competencias/disponibilidad.

**Resultado esperado:** Coordina trabajo de su ámbito. No crea roles de usuario, tarifas salariales ni permisos globales.

**Control adicional:** Si falta el control, comprobar asignación y permiso del PM antes de considerar un fallo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### P03 · Aprobar una hora de Worker o técnico

**Ruta:** Approvals · /app/approvals

**Preparación:** W02 o T01/C04 enviado; PM con revisión efectiva.

1. Filtrar el proyecto y abrir el parte submitted.
2. Comparar trabajador, día, minutos, descripción e informe/evidencia.
3. Aprobar y comprobar el nuevo estado desde la cuenta autora y desde Finanzas.

**Resultado esperado:** Se registra aprobación operativa; la hora conserva su duración real. Queda disponible para la revisión económica correspondiente.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## P04 · Devolver o rechazar y revisar una corrección

**Ruta:** Approvals

**Preparación:** Segundo parte enviado de ensayo.

1. Devolver con motivo concreto, por ejemplo «desglosar 60 minutos de desplazamiento».
2. Entrar con el autor, corregir por el flujo permitido y reenviar.
3. Volver como PM y revisar el nuevo estado/versionado. En otra copia ensayar rechazo.

**Resultado esperado:** El autor recibe motivo y puede seguir el flujo de corrección. Devolver y rechazar no son equivalentes; el rechazado puede requerir un borrador nuevo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## P05 · Aprobar o devolver un gasto

**Ruta:** Approvals → gastos

**Preparación:** Gasto enviado por Worker con recibo.

1. Abrir el gasto y su justificante; revisar motivo, fecha, pagador e importe factual.
2. Aprobar o devolver con una explicación.
3. Entrar como Finanzas para continuar la clasificación comercial/reembolso.

**Resultado esperado:** La aprobación del PM confirma la operación, no establece una tarifa al cliente ni prueba que el trabajador haya cobrado.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## P06 · Revisar informes diarios, PLC, cambios e hitos

**Ruta:** Reports / Approvals / ficha del proyecto

**Preparación:** Informes, cambios o hitos enviados dentro de su ámbito.

1. Leer contenido, evidencia, tiempos vinculados y riesgos.
2. Aprobar, devolver o rechazar mediante el control del registro; revisar cambios de seguridad con validación y reversión.
3. Volver al registro y comparar estado y razón de revisión.

**Resultado esperado:** La revisión es trazable y no crea una firma del cliente. Los registros modificados deben volver a la revisión que corresponda.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## P07 · Generar y revisar informes de periodo

**Ruta:** Reports → period detail

**Preparación:** Fuentes operativas revisadas y permiso de revisión.

1. Seleccionar proyecto, fechas y audiencia permitida; generar el informe.
2. Esperar el PDF listo y comprobar contenido, periodo y versión.
3. Aprobar la instantánea actual. Después de corregir una fuente, refrescar y comprobar que no se mantiene una aprobación obsoleta.

**Resultado esperado:** El informe representa las fuentes actuales de su ámbito; una versión distinta necesita la revisión pertinente.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## P08 · Seguimiento y conformidad de cliente

**Ruta:** Reports → Review · /app/reports/review

**Preparación:** PM con can_review vigente; informe de periodo actual.

1. Registrar Shared, Exported o Awaiting named signatory con fecha, referencia, método y responsable que pida el formulario.
2. Probar Returned o Disputed en un informe de ensayo con motivo y próxima fecha de seguimiento.
3. Cuando exista evidencia real, registrar la copia firmada mediante el detalle del informe y comprobar que corresponde a su versión exacta.

**Resultado esperado:** El seguimiento es un registro de gestión. Shared/Exported no envía correo por sí mismo ni constituye firma. Una firma de otra versión debe rechazarse o quedar obsoleta.

**Control adicional:** Usar una copia firmada de pruebas en un entorno de ensayo; no fabricar conformidad de un cliente real.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## P09 · Documentos y trabajo propio

**Ruta:** Documents; enlaces Log actual time / Write field report

**Preparación:** Proyecto asignado y documento permitido.

1. Subir o consultar evidencia de proyecto con su clasificación.
2. Desde el panel registrar una hora/informe propio siguiendo W01/W04/W05 si el enlace está disponible.
3. Verificar que no puede autoaprobar una operación mediante un atajo ni leer documentación financiera privada.

**Resultado esperado:** El trabajo personal se mantiene separado de la revisión del equipo. El rol PM no otorga acceso general a remuneraciones.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## P10 · Comprobar los límites del PM

**Ruta:** Menú y acceso directo a /app/finance, /app/billing, /app/accounting, /app/audit y /app/manage

**Preparación:** Sesión manager-test.

1. Revisar el menú y confirmar ausencia de administración económica/global.
2. Intentar abrir estas rutas de lectura con la cuenta PM.
3. Guardar el resultado esperado de denegación sin cambiar datos.

**Resultado esperado:** Las funciones financieras y Owner se deniegan; los proyectos ajenos también. Ocultar el menú debe acompañarse de control en el servidor.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

# 6 · Worker · trabajo, gastos y mi paga

Estos casos corresponden al Worker estándar. El coordinador de proveedor y el técnico externo no heredan las pantallas de gastos ni de paga aunque su identidad use una base operativa similar.

### W01 · Ver asignación y guardar horas reales

**Ruta:** Today / Time · /app/time

**Preparación:** O06 completado para worker-test y fecha del ensayo.

1. Comprobar proyecto y día en Today; abrir Time y Record time / Registrar horas.
2. Seleccionar proyecto, fecha, categoría, 480 minutos y resumen factual; guardar borrador.
3. Abrir el borrador, editar el resumen y recargar.

**Resultado esperado:** El parte sigue siendo propio, de 8 h reales y estado draft. El calendario previsto no añade horas por sí solo.

**Control adicional:** Cero/negativos o una fecha fuera de asignación deben validarse; registrar viajes por la categoría correcta.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W02 · Enviar horas y comprobar revisión

**Ruta:** Time

**Preparación:** Borrador W01.

1. Revisar sus datos y pulsar Submit.
2. Comprobar estado submitted; cambiar a PM/Owner y ejecutar P03.
3. Volver como Worker y comprobar aprobación y acceso de solo corrección según estado.

**Resultado esperado:** Se ve el mismo registro atravesar revisión. El Worker no puede aprobarlo ni decidir su tarifa al cliente.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W03 · Corregir, copiar estructura y eliminar borradores

**Ruta:** Time

**Preparación:** Un borrador, un parte devuelto y otro aprobado de ensayo.

1. Eliminar solo el borrador desechable y comprobar que desaparece.
2. Abrir el parte devuelto, leer motivo y editar/crear corrección según el control visible; reenviar.
3. Probar copiar estructura de semana/día con el control disponible y revisar cada entrada antes de guardar horas reales.

**Resultado esperado:** La copia no justifica horas no trabajadas. Las correcciones preservan el historial y no duplican la facturación.

**Control adicional:** En una hora aprobada utilizar Create correction draft cuando se muestre; el borrado Owner de O16 no es un permiso Worker.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W04 · Crear informe diario

**Ruta:** Reports → Daily · /app/reports

**Preparación:** Proyecto y fecha asignados.

1. Crear New daily report; completar fecha, lugar/turno y resumen.
2. Añadir trabajo completado, problemas, evidencia, pendientes y plan siguiente; guardar y reabrir.
3. Vincular horas/evidencia mediante los controles disponibles y enviar para revisión.

**Resultado esperado:** El informe conserva contenido y vínculos correctos. Guardar o autoguardar no equivale a enviarlo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W05 · Crear informe técnico / PLC

**Ruta:** Reports → Technical / PLC

**Preparación:** Proyecto asignado y datos técnicos de ensayo.

1. Completar sistema, planta/área/estación, fecha y referencias de plataforma, controlador, HMI, red o programa que procedan.
2. Describir cambios, validación, resultado, riesgo abierto y recuperación/acciones siguientes.
3. Guardar, reabrir y enviar; revisar la respuesta del PM.

**Resultado esperado:** El informe refleja trabajo y pruebas reales; una referencia de backup no significa que la plataforma programe o restaure el PLC.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W06 · Adjuntar evidencia y revisar devolución de informes

**Ruta:** Detalle del informe

**Preparación:** Borrador propio y archivo PDF/imagen/referencia técnica permitido.

1. Elegir Attachment kind, archivo y descripción; subir evidencia privada y comprobar su estado.
2. Abrir el adjunto desde el informe y comprobar que corresponde a ese registro.
3. Tras una devolución corregir por el flujo disponible. Para uno aprobado/finalizado usar corrección versionada en lugar de sustituir adjuntos.

**Resultado esperado:** Los vínculos y la versión de evidencia permanecen coherentes; un fichero en cuarentena no se trata como utilizable.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W07 · Registrar gasto personal con justificante

**Ruta:** Expenses · /app/expenses

**Preparación:** Worker asignado; recibo ficticio claramente rotulado para ensayo.

1. Crear gasto de hotel/traslado con fecha, proveedor, descripción, importe 50.00 EUR y pagador Worker.
2. Adjuntar recibo permitido; guardar borrador y abrirlo de nuevo.
3. Enviar y ejecutar P05/F08 desde los revisores.

**Resultado esperado:** El gasto conserva importe original y justificante, y entra en revisión. El pago por Worker permite evaluar un reembolso pero no lo confirma.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W08 · Gasto pagado por la empresa y correcciones

**Ruta:** Expenses

**Preparación:** Segundo gasto de ensayo, diferente justificante.

1. Registrar un gasto con pagador Company/empresa y comprobar la etiqueta.
2. Eliminar un borrador propio sin uso; en otro gasto devuelto corregir la causa y reenviar.
3. Intentar subir el mismo recibo sin alterarlo a modo de comprobación de duplicados.

**Resultado esperado:** El gasto de empresa no genera automáticamente deuda personal; el recibo duplicado debe recibir conflicto sin cambiar el original.

**Control adicional:** No renombrar ni alterar un recibo para eludir el control de duplicados.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W09 · Consultar mi paga y estados

**Ruta:** My Pay · /app/pay

**Preparación:** F02/F07 y, para liquidación/reembolso, F17/F18.

1. Elegir el intervalo del proyecto de ensayo y aplicar el filtro.
2. Revisar actividad propia, cálculo, reglas/contexto permitido, liquidaciones y reembolsos.
3. Comparar fecha prevista y fecha/estado real registrado; contrastar con Finanzas si falta algo.

**Resultado esperado:** Solo aparece información propia. Estimado, aprobado, programado, finalizado y pagado representan hechos distintos.

**Control adicional:** No inferir un pago bancario por el mero estado de aprobación. El técnico externo no debe realizar este caso.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W10 · Generar y descargar mi extracto

**Ruta:** My Pay → Worker statement

**Preparación:** Periodo con actividad propia.

1. Pulsar Generate report y esperar el estado automático.
2. Descargar PDF y CSV únicamente cuando cada uno esté listo.
3. Abrir ambos y comprobar trabajador, periodo, horas, remuneración y reembolsos; revisar cualquier formato fallido por separado.

**Resultado esperado:** Los dos formatos tienen estados independientes y no contienen datos de otro trabajador. La generación no requiere ejecutar jobs manualmente.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### W11 · Perfil, disponibilidad, competencias y avisos

**Ruta:** Profile / notificaciones / Help

**Preparación:** Sesión Worker.

1. Actualizar idioma y datos propios de competencias/disponibilidad que permita el formulario.
2. Consultar una notificación propia y abrir su fuente; marcarla leída.
3. Abrir Help o su acceso disponible y descargar la guía de su rol.

**Resultado esperado:** Leer un aviso no aprueba el registro. La actualización del perfil no cambia salario, rol ni asignaciones.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## W12 · Privacidad de paga y acceso denegado

**Ruta:** My Pay y rutas administrativas

**Preparación:** Sesión worker-test y enlace de ensayo a un registro de otra persona.

1. Confirmar que no aparecen tasas cliente, márgenes, facturas ni paga ajena.
2. Abrir una ruta de Billing, Finance, Approvals, Audit o Data management.
3. Intentar abrir un documento ajeno de ensayo mediante su enlace autorizado para otro usuario.

**Resultado esperado:** Se deniega el acceso fuera de ámbito. Conocer una URL no autoriza a descargar el archivo ni a ver importes ajenos.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

# 7 · Auditor · lectura, evidencia y trazabilidad

La cuenta de Auditor no quedó autenticada en la comprobación preliminar; estos casos quedan pendientes de disponer de una sesión válida. Sus permisos se contrastaron con la navegación y los controles de la versión desplegada. No convertir este rol en Finanzas para completar la prueba.

## A01 · Navegación de solo lectura

**Ruta:** Finance Overview / Economic Review / Ledger / Accounting / Audit

**Preparación:** Sesión auditor-test válida.

1. Entrar y comprobar que la portada es Finanzas.
2. Abrir las vistas permitidas y localizar el proyecto de ensayo.
3. Comprobar ausencia o desactivación de controles de escritura.

**Resultado esperado:** La información autorizada es consultable, pero no se pueden crear ni modificar operaciones.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## A02 · Revisar economía y registros fuente

**Ruta:** Finance Overview / Economic Review

**Preparación:** Recorrido de horas/gastos completado.

1. Filtrar el mismo proyecto y periodo que Finanzas.
2. Revisar ingresos, costes y fuentes; comparar con F09.
3. Anotar discrepancias sin reclasificar ni aprobar registros.

**Resultado esperado:** Puede inspeccionar el detalle autorizado sin cambiar reglas, costes ni estados.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## A03 · Revisar facturas y cobros

**Ruta:** Ledger; enlace autorizado al detalle de factura

**Preparación:** Factura/ledger de ensayo.

1. Abrir el origen de un saldo o cobro desde el listado permitido.
2. Consultar el documento y artefacto listo si la vista autoriza la descarga.
3. Comparar total, pagos y ajustes con la evidencia.

**Resultado esperado:** La consulta no emite, envía, anula ni registra pagos. Billing puede ser accesible en lectura por enlace aunque no figure como entrada principal.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### A04 · Revisar paquetes contables existentes

**Ruta:** Accounting

**Preparación:** Paquete ya generado por Owner/Finanzas.

1. Seleccionar periodo y revisión existente.
2. Descargar únicamente los artefactos listos y autorizados.
3. Comprobar que no puede generar, finalizar ni reintentar un formato.

**Resultado esperado:** Un error de artefacto permanece visible para revisión; el Auditor no ejecuta operaciones de recuperación.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### A05 · Reconstruir una modificación desde Audit

**Ruta:** Audit

**Preparación:** Referencias de O15/O16/F16.

1. Localizar la secuencia de creación, aprobación y corrección.
2. Comprobar actor, fechas, versión y valores históricos disponibles.
3. Registrar referencias en el acta de pruebas.

**Resultado esperado:** No puede editar ni eliminar eventos de auditoría.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### A06 · Confirmar denegaciones específicas

**Ruta:** /app/manage, /app/finance/cash, /app/reports/review y Closeout

**Preparación:** Sesión Auditor válida.

1. Abrir cada destino con la cuenta de Auditor.
2. Comprobar el bloqueo de administración Owner, calendario de caja, seguimiento de revisión y cierre.
3. Confirmar que su propio perfil sigue disponible para ajustes personales permitidos.

**Resultado esperado:** Ser auditor de información financiera no concede todos los flujos internos de Finanzas. Los intentos de escritura no alteran datos.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

# 8 · Coordinador de proveedor · equipo externo

Su trabajo se limita a los proveedores/proyectos autorizados por el Owner y a sus fechas. Gestiona operativamente a su equipo y registra horas; J&A conserva la revisión y las decisiones económicas.

### C01 · Ver instalaciones autorizadas

**Ruta:** Supplier team · /app/supplier

**Preparación:** O11/O12 completados.

1. Entrar como supplier-test y seleccionar instalación.
2. Cambiar el periodo de consulta y revisar técnicos asignados.
3. Comparar con una instalación no autorizada o con una autorización caducada.

**Resultado esperado:** Solo aparece y permite operar el ámbito autorizado; no se muestran presupuestos, tarifas ni paga.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### C02 · Añadir un técnico al equipo

**Ruta:** Supplier team → Add technician

**Preparación:** Autorización activa y técnico nuevo de ensayo.

1. Introducir nombre, correo opcional y fechas de asignación.
2. Guardar y buscar al técnico en el equipo y en Record team hours.
3. Comprobar que no se ha generado una invitación ni contraseña de acceso.

**Resultado esperado:** Se crea una ficha de personal y asignación; el Owner debe configurar por separado una cuenta que necesite iniciar sesión.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### C03 · Asignar un técnico existente

**Ruta:** Supplier team → Assign existing technician

**Preparación:** Técnico del mismo proveedor e instalación autorizada.

1. Seleccionar persona existente, proyecto y fechas.
2. Guardar y revisar la lista de asignados.
3. Probar una persona ajena al proveedor o fecha fuera de autorización mediante las opciones normales.

**Resultado esperado:** Se reutiliza la persona sin duplicarla. El servidor rechaza relaciones fuera del proveedor/permiso.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## C04 · Registrar y enviar horas del equipo

**Ruta:** Supplier team → Record team hours

**Preparación:** Técnico asignado para la fecha.

1. Seleccionar técnico, instalación, día, categoría, 120 minutos y descripción.
2. Guardar borrador, editarlo y comprobar los datos.
3. Pulsar Submit to J&A; aprobar desde PM/Owner con P03.

**Resultado esperado:** El técnico es el sujeto de las horas y el coordinador figura como actor. El coordinador no aprueba el trabajo de su equipo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## C05 · Corregir horas devueltas

**Ruta:** Supplier team → registros

**Preparación:** Hora needs_changes de su ámbito.

1. Leer la observación de J&A y usar Create correction draft con motivo.
2. Editar el reemplazo y enviar a J&A.
3. Comparar original y corrección en el informe; probar un rechazo con un borrador nuevo aparte.

**Resultado esperado:** Se mantiene historial y el total efectivo no cuenta dos veces la versión sustituida. Las horas rechazadas no se corrigen borrando su historia.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## C06 · Horas e informes personales

**Ruta:** Time / Reports

**Preparación:** El coordinador también está asignado personalmente en la instalación autorizada.

1. Registrar trabajo propio desde Time, sin elegir a un técnico distinto.
2. Crear un informe diario o técnico dentro de su instalación.
3. Enviar y comprobar revisión por J&A.

**Resultado esperado:** El trabajo propio tiene su identidad correcta y respeta además la autorización del coordinador. Revocar la instalación también bloquea este acceso.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## C07 · Exportar informe operativo del proveedor

**Ruta:** Operational report · /app/supplier/report

**Preparación:** Horas y estados de prueba existentes.

1. Seleccionar instalación y fechas.
2. Comparar horas y estados; descargar CSV.
3. Usar la opción de imprimir/guardar PDF del informe en el navegador.

**Resultado esperado:** El informe contiene actividad operativa sin dinero. Rechazados, anulados y sustituidos no aumentan el total efectivo; su historia puede seguir visible.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### C08 · Comprobar límites del proveedor

**Ruta:** Supplier team y rutas de administración

**Preparación:** Sesión supplier-test.

1. Confirmar que no puede crear proveedores globales, designarse coordinador de otro ámbito ni asignarse rol financiero.
2. Intentar abrir My Pay, Expenses, Finance, Billing, Documents financiero o Audit.
3. Pedir al Owner una revocación de ensayo y recargar la instalación afectada.

**Resultado esperado:** Se bloquean funciones financieras y ámbitos revocados. No basta conservar abierta una pestaña para mantener autorización.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

# 9 · Técnico externo · ejecución personal

El técnico externo con login registra su propio trabajo e informes. No gestiona al resto de técnicos ni consulta remuneraciones. Una ficha de técnico sin credenciales creada por un coordinador no puede ejecutar estos casos hasta que el Owner habilite su identidad.

### T01 · Registrar y enviar mis horas

**Ruta:** Time · /app/time

**Preparación:** O11 y asignación personal vigente.

1. Entrar como technician-test y buscar la instalación.
2. Crear borrador con día, categoría, minutos y descripción; editar y enviar.
3. Revisar la aprobación de J&A desde su propio listado.

**Resultado esperado:** Solo puede registrar/ver horas propias dentro de la asignación. No selecciona a otro técnico para declarar su trabajo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### T02 · Informe diario y técnico / PLC

**Ruta:** Reports · /app/reports

**Preparación:** Instalación asignada.

1. Crear un diario siguiendo W04 con contenido propio.
2. Crear un PLC siguiendo W05: sistema, referencias, cambio, validación y riesgos.
3. Guardar, adjuntar evidencia desde el detalle permitido y enviar a revisión.

**Resultado esperado:** Los informes son propios y operativos. La ausencia de Documents general no debe confundirse con la evidencia permitida dentro de su informe.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### T03 · Devoluciones y correcciones

**Ruta:** Time / Reports → detalle

**Preparación:** J&A ha devuelto un registro propio.

1. Leer el motivo.
2. Editar el borrador o generar corrección cuando el estado lo exija, guardar y reenviar.
3. Revisar original, nueva versión y estado posterior.

**Resultado esperado:** Se conserva la trazabilidad y no se puede aprobar la propia corrección.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### T04 · Consultar y exportar mi informe operativo

**Ruta:** Operational report · /app/supplier/report

**Preparación:** Actividad personal en el periodo.

1. Filtrar instalación y fechas.
2. Comprobar que la actividad corresponde solo al técnico autenticado.
3. Descargar CSV o imprimir PDF y revisar totales/estados.

**Resultado esperado:** El informe no contiene paga, tarifas, márgenes ni actividad personal de otros técnicos.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### T05 · Perfil, ayuda y acceso a personal

**Ruta:** Profile / Help / /app/supplier

**Preparación:** Sesión technician-test.

1. Revisar ajustes personales e idioma; abrir ayuda disponible.
2. Abrir Supplier team por enlace directo.
3. Comprobar que se redirige al informe operativo o se impide gestionar el directorio.

**Resultado esperado:** No puede dar de alta, asignar o gestionar a otros técnicos.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### T06 · Privacidad y fechas de asignación

**Ruta:** Time; /app/pay; /app/expenses; /app/finance

**Preparación:** Asignación de ensayo con fecha final.

1. Intentar registrar una fecha fuera de la asignación.
2. Comprobar ausencia/denegación de paga, gastos y finanzas.
3. Después de la retirada de su asignación, recargar el proyecto y comprobar el nuevo acceso.

**Resultado esperado:** Se aplican restricciones por persona y vigencia; no hay acceso económico ni a archivos ajenos por conocer su enlace.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

# 10 · Pruebas comunes · navegación, búsquedas y documentos

Repetir estos casos en cada rol donde exista la pantalla. Lo que no está autorizado se marca NO APLICA; no se cambia el rol para hacer aparecer el control.

### G01 · Inicio de sesión, idioma y salida

**Ruta:** /app/login y Profile

**Preparación:** Cuenta válida; un perfil de navegador por usuario.

1. Entrar, comprobar nombre/rol y página inicial.
2. Cambiar EN/ES/PT, navegar y recargar; cerrar sesión y comprobar el idioma recordado.
3. Volver con otra cuenta en un contexto separado.

**Resultado esperado:** No se mezclan datos entre sesiones y las etiquetas mantienen el idioma. Un login fallido queda BLOQUEADO, no como una prueba funcional superada.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### G02 · Buscadores en desplegables

**Ruta:** Formularios de proyecto, cliente, trabajador, técnico, contacto o correo

**Preparación:** Pantalla permitida con opciones conocidas.

1. En Search / Buscar del selector escribir un fragmento en mayúsculas y luego minúsculas.
2. Probar un nombre con acento, por ejemplo Málaga, buscando malaga; seleccionar la opción mediante el desplegable.
3. Escribir una búsqueda sin coincidencias, comprobar que la selección actual no cambia; borrar la búsqueda y guardar el formulario.

**Resultado esperado:** Filtra sin distinguir mayúsculas/acentos y conserva el desplegable y valor seleccionado. El texto de búsqueda no sustituye el identificador enviado.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

### G03 · Filtros, búsqueda global y navegación móvil

**Ruta:** Menú / listados autorizados

**Preparación:** Datos de ensayo identificados por prefijo.

1. Buscar por nombre, referencia y periodo mediante los filtros disponibles.
2. En móvil abrir el menú y acceder a las entradas secundarias; comprobar formularios a 360/390 px y tablet/escritorio.
3. Navegar con Tab, activar desplegables y cerrar paneles con Escape cuando sea posible.

**Resultado esperado:** No se pierden botones, etiquetas ni registros fuera de pantalla. La búsqueda global respeta permisos; no tiene por qué existir en perfiles externos.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## G04 · Seguridad personal opcional

**Ruta:** Profile → passkeys / MFA

**Preparación:** Cuenta de ensayo y dispositivo controlado; prueba opcional.

1. Registrar una passkey con el flujo del navegador y probar el login asociado.
2. Si se ensaya MFA, activar, verificar un código y conservar la recuperación por el canal privado.
3. Comprobar el acceso normal y cerrar sesión.

**Resultado esperado:** MFA es opcional. No aparece una autenticación adicional obligatoria para aprobar/facturar. Auditor solo gestiona ajustes personales permitidos, no accesos de otros.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## G05 · Estados de archivos y descargas

**Ruta:** Justificantes, informes, documentos y exportaciones

**Preparación:** Archivo propio/permitido.

1. Subir un formato admitido y esperar el estado de análisis/procesamiento.
2. Abrir vista previa y descargar el archivo listo.
3. Probar archivo no admitido, duplicado o enlace fuera de ámbito con ficheros de ensayo.

**Resultado esperado:** Pending/queued/running no significa ready. Se muestra el motivo de rechazo; no se descargan archivos privados sin autorización.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## G06 · Cambios simultáneos y doble envío

**Ruta:** Formulario editable autorizado

**Preparación:** Registro de ensayo abierto en dos pestañas.

1. Guardar una modificación en la primera pestaña.
2. Intentar guardar desde la segunda sin recargar y comprobar conflicto/versionado.
3. Recargar y repetir solo la modificación necesaria; verificar que un doble clic no duplica la operación sensible.

**Resultado esperado:** La app no sobrescribe silenciosamente una versión reciente ni duplica reservas/pagos por reintentos. Conservar el mensaje exacto si falla.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

## G07 · Conectividad y borradores

**Ruta:** Time / Expenses / Reports

**Preparación:** Solo si la interfaz declara Offline habilitado; de lo contrario NO APLICA.

1. Guardar un borrador con conexión.
2. En un dispositivo de ensayo probar desconexión y reconexión siguiendo el estado que muestra la app.
3. Verificar sincronización y resolver conflictos sin duplicar registros.

**Resultado esperado:** No se promete trabajo offline si la instalación lo tiene desactivado. Un borrador local no se considera guardado en servidor hasta confirmarlo.

Registro: ☐ OK ☐ FALLO ☐ BLOQUEADO ☐ NO APLICA · Evidencia: _____

# 11 · Ejemplo numérico para conciliar el recorrido

Este ejemplo permite detectar una confusión frecuente: salario, coste interno, importe facturable, deuda con el trabajador y cobro son cosas diferentes. Es una expectativa didáctica bajo las condiciones siguientes; no sustituye la política efectiva ni la fiscalidad del proyecto.

## 11.1 · Entradas controladas

| Dato | Valor |
|---|---|
| Horas reales del Worker | 480 minutos = 8 h. Sin mínimos, extras ni desplazamiento en esta variante. |
| Tarifa cliente | 60.00 EUR/h. |
| Remuneración Worker | 25.00 EUR/h. |
| Coste interno cargado | 30.00 EUR/h; incluye los 25 EUR/h de remuneración. |
| Gasto | 50.00 EUR pagados por el Worker, reembolsables y repercutidos al cliente a coste. |
| Impuestos / moneda | Una sola moneda EUR; cálculo de la tabla antes de impuestos; sin FX ni margen en el gasto. |

## 11.2 · Cálculo esperado

| Concepto | Operación | Resultado |
|---|---|---|
| Trabajo a facturar | 8 × 60 | 480.00 EUR |
| Remuneración | 8 × 25 | 200.00 EUR |
| Coste cargado de trabajo | 8 × 30 | 240.00 EUR |
| Gasto repercutido | 1 × 50 | 50.00 EUR |
| Base total de facturación | 480 + 50 | 530.00 EUR |
| Coste total económico | 240 + 50 | 290.00 EUR |
| Margen antes de impuestos | 530 − 290 | 240.00 EUR |
| Porcentaje de margen | 240 / 530 × 100 | 45,28 % aprox. |
| Obligación con Worker | 200 de remuneración + 50 de reembolso | 250.00 EUR |

Si el proyecto factura trabajo y gastos en flujos separados, pueden existir dos borradores: 480 EUR y 50 EUR. No esperar necesariamente una única factura de 530 EUR. La suma debe coincidir cuando ambos flujos cubran exactamente las fuentes del ejemplo.

No sumar de nuevo los 200 EUR de paga a los 240 EUR de coste cargado: ese coste ya los incluye. Registrar el reembolso salda una deuda; no vuelve a convertir el mismo recibo en otro gasto económico. Para el cobro parcial, usar 300 EUR y el saldo restante del documento concreto; si se

factura en dos flujos, repartir el ensayo entre sus facturas reales.

## 11.3 · Presupuesto y variantes

Con presupuesto de trabajo de 40 h, 8 h consumen el 20 %. Con presupuesto de ingresos de 2.000 EUR, comparar qué ingresos y estados utiliza la vista antes de esperar un porcentaje: 530/2.000 sería 26,5 % si la métrica incluye exactamente ambos flujos reconocidos. El gasto de 50 EUR consume el 16,67 % de un presupuesto de viajes de 300 EUR solo si está clasificado como viaje y la métrica lo incluye.

Repetir en proyectos o registros separados: 6 h reales con mínimo cliente de 8; gasto pagado por empresa; gasto incluido en all-in; tarifa diaria; regla porcentual; cambio de vigencia; tope de pedido; FX con moneda distinta; hito/precio fijo. Para cada variante anotar primero la regla efectiva y su resultado esperado, y luego contrastar las fuentes. No trasladar automáticamente la fórmula de la variante simple.

# 12 · Localizador de funciones y pantallas

Todas las rutas empiezan por https://j-aautomation.com/j-aautomation. Abrir el enlace solo con un perfil autorizado. Algunos destinos se alcanzan desde una ficha o pestaña y no son entradas del menú principal.

| Función | Ruta del portal | Casos |
|---|---|---|
| Acceso / perfil | /app/login · /app/profile | G01, G04 |
| Clientes / equipo | /app/projects?view=clients /app/projects?view=team | O01–O10 |
| Proyecto / presupuesto | /app/projects → ficha | O03–O04, P01 |
| Planificación | /app/planning | O07–O08, P02 |
| Horas / gastos | /app/time · /app/expenses | W01–W03, W07–W08 |
| Informes / seguimiento | /app/reports /app/reports/review | W04–W06, P06–P08 |
| Informe de periodo | /app/reports/period/{id} | P07–P08, F21 |
| Mi paga | /app/pay | W09–W10 |
| Documentos | /app/documents | O19, G05 |
| Configuración / simulador | /app/finance?view=commercial /app/finance/preview | F01–F06 |
| Economía / caja | /app/finance?view=economic /app/finance/cash | F07–F09, F17–F19 |
| Facturación / cobros | /app/billing · /app/ledger | F10–F16, F19 |
| Contabilidad | /app/accounting | F20, A04 |
| Cierre | /app/projects/{id}/closeout | O20, F21 |
| Proveedores / informe | /app/supplier /app/supplier/report | O11–O13, C01–T06 |
| CRUD Owner | /app/manage | O15–O19 |
| Auditoría / avisos / ayuda | /app/audit · /app/notifications /app/help | O21, A05, W11 |

## 12.1 · Casos no aplicables o funciones que no deben suponerse

Presupuesto no significa una oferta/presupuesto comercial independiente con aceptación electrónica. El simulador comercial no guarda reglas. El directorio de técnicos no crea credenciales. El informe operativo de proveedor no contiene nómina. El seguimiento Shared no envía correo. El cierre no restaura físicamente un PLC. La caja no es una conciliación bancaria automática. Offline se prueba únicamente si está habilitado. Estos límites evitan registrar como fallo una función que la pantalla no ofrece.

## 12.2 · Evidencia técnica utilizada

Código de referencia: commit 031077b (aplicación) y recibo bf9d9c5; despliegue de 10/09/2026, esquema 44. Se contrastaron portal-navigation.ts; section-load.ts; acciones project/access/time/expense/operations/approval/finance/billing/document; rutas supplier, supplier/report, manage, finance/cash, finance/preview, reports/review, period detail y closeout; permisos de dominio; manuales Owner_User_Guide.md y Worker_User_Guide.md. No se utiliza el backlog futuro como catálogo de funciones disponibles.

La verificación previa del despliegue registró 24 escenarios de navegador del alcance Owner/búsquedas. No equivale a haber ejecutado todas las pruebas de este manual. Esta guía añade una comprobación de login/navegación de las cuentas aportadas: cinco accesos confirmados y dos no confirmados. Las operaciones de negocio descritas quedan para su ejecución y aceptación por el equipo.

# 13 · Hoja de ejecución y aceptación

## 13.1 · Registro de cada incidencia

Copiar esta ficha para cada caso fallido o bloqueado. Un control de permisos esperado es OK; una cuenta que no inicia sesión es BLOQUEADO. NO APLICA exige una razón, por ejemplo offline deshabilitado o función ajena al rol.

| Campo | Completar |
|---|---|
| ID / título de caso | _____ |
| Fecha / persona / rol | _____ |
| Entorno / idioma / dispositivo | _____ |
| Cliente / proyecto / periodo | _____ |
| Registro y versión | _____ |
| Precondiciones verificadas | _____ |
| Pasos ejecutados | _____<br>_____ |
| Esperado frente a observado | _____<br>_____ |
| Mensaje exacto / evidencia | _____<br>_____ |
| Resultado / gravedad | OK / FALLO / BLOQUEADO / NO APLICA Bloquea trabajo / importes / privacidad / presentación |
| Responsable / próxima acción | _____ |

## 13.2 · Criterios para dar por terminado un recorrido

El cliente/proyecto y asignaciones son correctos; las fuentes conservan su autor y fecha; el PM puede revisar únicamente su ámbito; la revisión económica concilia importes; la factura no duplica fuentes; el Worker ve solo su paga; los externos no ven dinero; el Auditor no escribe; correcciones y descargas conservan permisos e historial. Todos los casos críticos del recorrido deben ser OK o tener un bloqueo explícitamente aceptado. No convertir un fallo financiero o de privacidad en NO APLICA.

# 14 · Lista maestra para marcar resultados

Casillas por caso: escribir OK, FALLO, BLOQ. o N/A y la referencia de evidencia. Los casos comunes G se repiten por cada rol aplicable; las funciones compartidas de Finanzas también se prueban con Owner.

## Owner · administración y preparación del trabajo

| ID | Prueba | Resultado / evidencia |
|---|---|---|
| O01 | Crear un cliente nuevo | _____ |
| O02 | Contactos, edición y ciclo de vida del cliente | _____ |
| O03 | Crear proyecto y asignar responsable | _____ |
| O04 | Crear presupuesto y límites del proyecto | _____ |
| O05 | Crear una cuenta de trabajador con acceso | _____ |
| O06 | Asignar Worker y permisos de revisión | _____ |
| O07 | Calendario, planificación y disponibilidad | _____ |
| O08 | Competencias y ficha del trabajador | _____ |
| O09 | Suspender, dar de baja y recuperar acceso | _____ |
| O10 | Administrar correo corporativo y roles | _____ |
| O11 | Crear proveedor y designar sus cuentas | _____ |
| O12 | Autorizar una instalación a un coordinador | _____ |
| O13 | Directorio de proveedores y técnicos | _____ |
| O14 | Registrar trabajo en nombre de un Worker | _____ |
| O15 | Retirar una aprobación y editar un gasto | _____ |
| O16 | Eliminar gastos, horas e informes operativos | _____ |
| O17 | Editar hitos y cambios técnicos | _____ |
| O18 | Descartar una factura no emitida y liberar sus fuentes | _____ |
| O19 | Documentos: carga, consulta, archivo y restauración | _____ |
| O20 | Cerrar y reabrir un proyecto | _____ |
| O21 | Auditar una cadena completa | _____ |
| O22 | Archivar o eliminar un proyecto de ensayo | _____ |

## Finanzas · importes, facturación y conciliación

| ID | Prueba | Resultado / evidencia |
|---|---|---|
| F01 | Configurar emisor, fiscalidad y numeración | _____ |
| F02 | Configurar la remuneración de cada trabajador | _____ |
| F03 | Configurar tarifa al cliente y coste interno | _____ |
| F04 | Sustituir o terminar reglas sin alterar el pasado | _____ |
| F05 | Definir mínimos y política comercial | _____ |
| F06 | Simular un acuerdo comercial | _____ |
| F07 | Revisión económica de horas aprobadas | _____ |
| F08 | Clasificar gastos y preparar su facturación | _____ |
| F09 | Analizar costes, ingresos y presupuesto | _____ |
| F10 | Crear reglas y periodos de facturación | _____ |
| F11 | Generar factura para el cliente nuevo | _____ |
| F12 | Editar borrador y revisar presentación | _____ |
| F13 | Aprobar y emitir una factura | _____ |
| F14 | Enviar o registrar el envío de factura | _____ |
| F15 | Registrar cobro parcial y completo | _____ |
| F16 | Revertir pagos y corregir una factura emitida | _____ |
| F17 | Liquidar remuneración y planificar fecha de pago | _____ |
| F18 | Gestionar un reembolso de gastos | _____ |
| F19 | Consultar calendario de caja y libro de cobros | _____ |
| F20 | Generar, descargar y finalizar un paquete contable | _____ |
| F21 | Informes de periodo y cierre financiero del proyecto | _____ |

## Project Manager · coordinación y revisión operativa

| ID | Prueba | Resultado / evidencia |
|---|---|---|
| P01 | Revisar panel y alcance de proyectos | _____ |
| P02 | Gestionar asignaciones y planificación del equipo | _____ |
| P03 | Aprobar una hora de Worker o técnico | _____ |
| P04 | Devolver o rechazar y revisar una corrección | _____ |
| P05 | Aprobar o devolver un gasto | _____ |
| P06 | Revisar informes diarios, PLC, cambios e hitos | _____ |
| P07 | Generar y revisar informes de periodo | _____ |
| P08 | Seguimiento y conformidad de cliente | _____ |
| P09 | Documentos y trabajo propio | _____ |
| P10 | Comprobar los límites del PM | _____ |

## Worker · trabajo, gastos y mi paga

| ID | Prueba | Resultado / evidencia |
|---|---|---|
| W01 | Ver asignación y guardar horas reales | _____ |
| W02 | Enviar horas y comprobar revisión | _____ |
| W03 | Corregir, copiar estructura y eliminar borradores | _____ |
| W04 | Crear informe diario | _____ |
| W05 | Crear informe técnico / PLC | _____ |
| W06 | Adjuntar evidencia y revisar devolución de informes | _____ |
| W07 | Registrar gasto personal con justificante | _____ |
| W08 | Gasto pagado por la empresa y correcciones | _____ |
| W09 | Consultar mi paga y estados | _____ |
| W10 | Generar y descargar mi extracto | _____ |
| W11 | Perfil, disponibilidad, competencias y avisos | _____ |
| W12 | Privacidad de paga y acceso denegado | _____ |

## Auditor · lectura, evidencia y trazabilidad

| ID | Prueba | Resultado / evidencia |
|---|---|---|
| A01 | Navegación de solo lectura | _____ |
| A02 | Revisar economía y registros fuente | _____ |
| A03 | Revisar facturas y cobros | _____ |
| A04 | Revisar paquetes contables existentes | _____ |
| A05 | Reconstruir una modificación desde Audit | _____ |
| A06 | Confirmar denegaciones específicas | _____ |

## Coordinador de proveedor · equipo externo

| ID | Prueba | Resultado / evidencia |
|---|---|---|
| C01 | Ver instalaciones autorizadas | _____ |
| C02 | Añadir un técnico al equipo | _____ |
| C03 | Asignar un técnico existente | _____ |
| C04 | Registrar y enviar horas del equipo | _____ |
| C05 | Corregir horas devueltas | _____ |
| C06 | Horas e informes personales | _____ |
| C07 | Exportar informe operativo del proveedor | _____ |
| C08 | Comprobar límites del proveedor | _____ |

## Técnico externo · ejecución personal

| ID | Prueba | Resultado / evidencia |
|---|---|---|
| T01 | Registrar y enviar mis horas | _____ |
| T02 | Informe diario y técnico / PLC | _____ |
| T03 | Devoluciones y correcciones | _____ |
| T04 | Consultar y exportar mi informe operativo | _____ |
| T05 | Perfil, ayuda y acceso a personal | _____ |
| T06 | Privacidad y fechas de asignación | _____ |

## Pruebas comunes · navegación, búsquedas y documentos

| ID | Prueba | Resultado / evidencia |
|---|---|---|
| G01 | Inicio de sesión, idioma y salida | _____ |
| G02 | Buscadores en desplegables | _____ |
| G03 | Filtros, búsqueda global y navegación móvil | _____ |
| G04 | Seguridad personal opcional | _____ |
| G05 | Estados de archivos y descargas | _____ |
| G06 | Cambios simultáneos y doble envío | _____ |
| G07 | Conectividad y borradores | _____ |